

• Farm Intelligence Platform

MODUL PANDUAN INTEGRASI & ANALISIS KEUANGAN

Panduan komprehensif implementasi teknologi internet untuk manajemen pakan, pemantauan populasi, kalkulasi HPP otomatis (Full Costing), dan analisis Break-Even Point (BEP) peternakan ayam petelur.

1. Apa itu PoultryOS?

PoultryOS adalah platform *Software-as-a-Service* (SaaS) canggih yang dirancang khusus untuk peternak ayam petelur mandiri di Indonesia. Berbeda dengan aplikasi pencatatan biasa, PoultryOS mengintegrasikan data operasional kandang harian secara langsung dengan kalkulasi akuntansi keuangan standar profesional.

PENCATATAN TERINTEGRASI

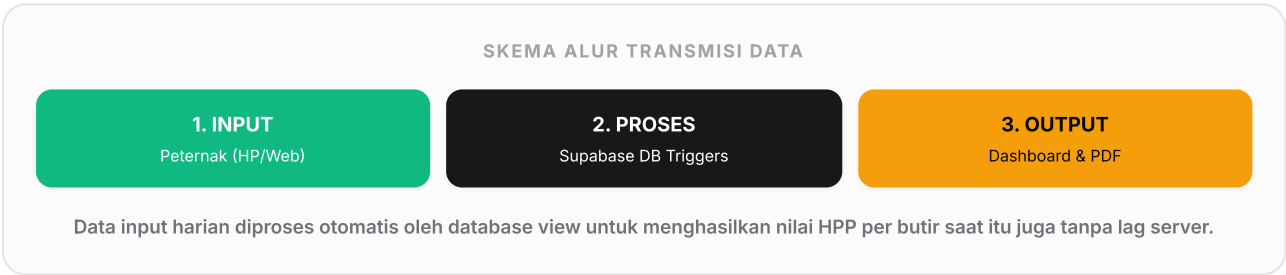
Menyatukan log pakan harian, log produksi telur (utuh & pecah), serta mortalitas ayam secara real-time.

ANALISIS FINANSIAL

Mengonversi data kandang menjadi grafik Break-Even Point (BEP), margin operasional, dan laporan rugi laba bersih.

2. Alur Kerja & Arsitektur Sistem

Sistem dibangun dengan arsitektur modern Next.js 16 (App Router) dan Supabase Cloud Database yang aman dengan keamanan tingkat baris (*Row-Level Security* / RLS).



3. Formulasi HPP (Full Costing)

PoultryOS menggunakan metode akuntansi biaya *Full Costing* untuk mendapatkan nilai HPP (Harga Pokok Produksi) yang presisi. Semua komponen biaya dihitung ke dalam harga per butir telur.

KOMPONEN BIAYA	DESKRIPSI DI APLIKASI
BBB (Bahan Baku)	Konsumsi pakan harian (Kg) × harga beli pakan per Kg.
BTKL (Tenaga Kerja)	Gaji pekerja kandang bulanan dibagi jumlah hari.
BOP (Overhead)	Biaya listrik, air, vitamin, obat-obatan, dan sekam.
Depresiasi Pullet	Penyusutan harga ayam (pullet) selama masa produktif.

4. Perhitungan FCR (Feed Conversion Ratio)

FCR digunakan untuk mengukur efisiensi konversi pakan menjadi massa telur. Semakin kecil nilai FCR, semakin efisien peternakan Anda.

RUMUS FCR GLOBAL

$$\text{FCR} = \frac{\text{Total Konsumsi Pakan (Kg)}}{\text{Total Massa Telur (Kg)}}$$

$$\text{*Massa telur} = \frac{\text{Jumlah butir telur baik} \times \text{Berat telur rata-rata per butir}}{1000}$$

Catatan Operasional: FCR standar nasional untuk ayam petelur biasanya berada di kisaran 2.1 - 2.3. Jika FCR peternakan Anda melampaui 2.4, sistem asisten AI akan menyarankan perbaikan nutrisi pakan atau pengecekan kesehatan ayam.

5. Analisis Break-Even Point (BEP)

Break-Even Point (titik impas) adalah kondisi di mana jumlah pendapatan sama dengan total biaya yang dikeluarkan. PoultryOS menyajikan grafik BEP analitik secara interaktif.

BEP UNIT (BUTIR)

Menghitung berapa butir telur minimum yang harus dipanen setiap hari untuk menutupi biaya operasional.

SIMULASI MARGIN RISIKO

Uji sensitivitas laba rugi jika harga pasar tiba-tiba turun atau harga pakan konsentrat melonjak naik.

6. Fitur Asisten Cerdas AI (Claude Haiku 4.5)

Dilengkapi dengan widget chat asisten kecerdasan buatan (*AI Assistant*) yang terintegrasi di pojok kanan bawah dashboard utama.



KEMAMPUAN ASISTEN AI:

- Membaca database keuangan & stok telur secara real-time.
- Memberikan saran kenaikan HDP apabila ada sekat kandang yang performanya drop.
- Menghitung simulasi laba rugi jika terjadi gejolak harga pasar.

"PoultryOS: Mengubah data mentah kandang menjadi keputusan cerdas peternak mandiri."